Алгоритми та програми

- Створення та виведення масивів
- Уведення масивів
- Пошук і фільтрування даних
- Сума елементів. Максимальний елемент
- Сортування масивів

Створення та виведення масивів

Масив (список, таблиця)

– набір даних **одного** типу або різного типу

Масив чисел

4	4.5	65	70	234	-3

Масив рядків

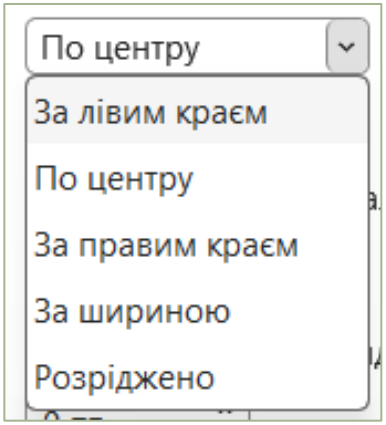
‘Петро’	‘Андрій’	‘Михайло’	‘Микола’

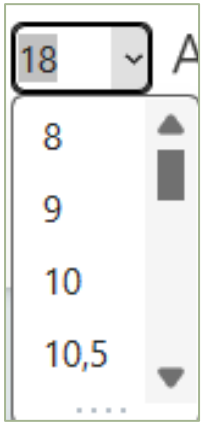
Двовимірний масив чисел (матриця)

4	5	5	4
5	5	7	12
10	10	10	10
10	10	11	11
9	5	9	9

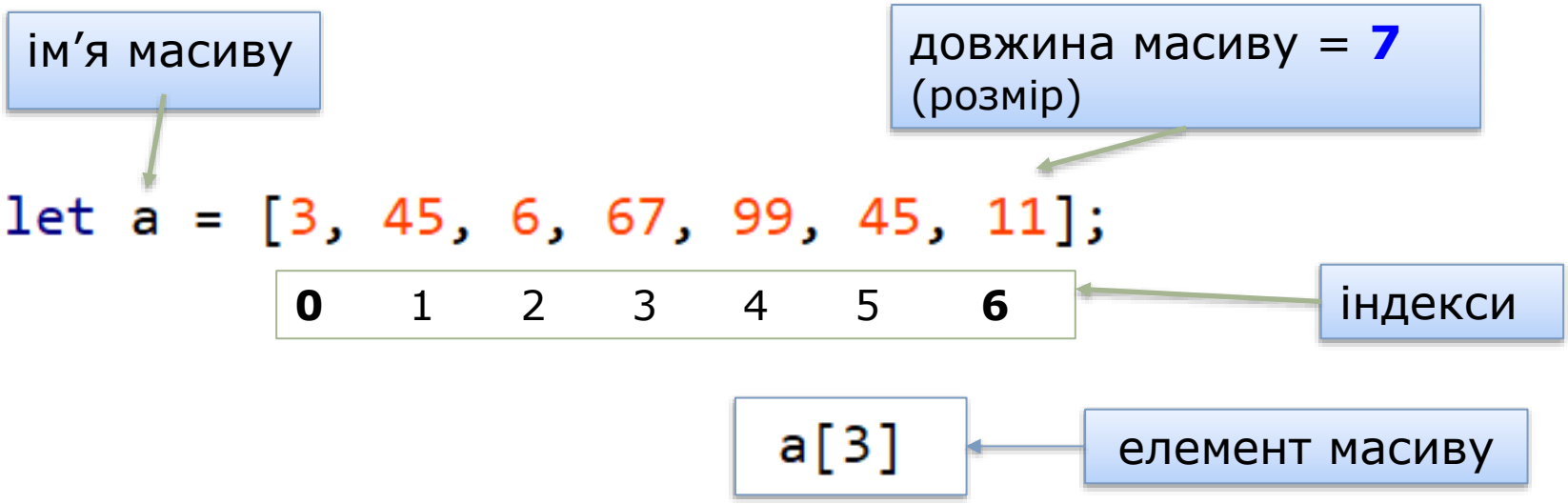
Список

Розкривний список





Створення і характеристики масиву




```
let b = [];
```
порожній масив (довжина = **0**)

```
let cars = ['BMW', 'Ford', 'Fiat'];
```
автомобілі на **3** місцях парковки

```
let wages = [0, 30000, 354, 176.50];
```
зарплата за **4** місяці

```
let tomatos = [3, 4];
```
помідори у **2** ящиках

Виведення елементів масиву

Властивість масиву **length** показує його довжину

```
output1.value = a[0];
```
перший елемент

```
output1.value = a[4];
```
п’ятий елемент

```
output1.value = a.length;
```
довжина масиву

```
let n = a.length;
output1.value = n;
```
довжина масиву (більш правильно)

```
output1.value = a[n-1];
```
останній елемент

```
output1.value = a[n/2];
```
середній елемент (приблизно)

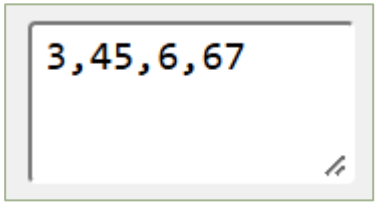
```
output1.value = (a[1] + a[2]) / 2;
```
середнє другого і третього елемента

Виведення усього масиву

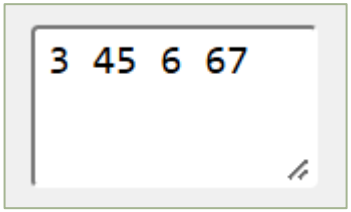
Метод масиву **join** поєднує його елементи у рядок.

```
let a = [3, 45, 6, 67];

textarea1.value = a;
```

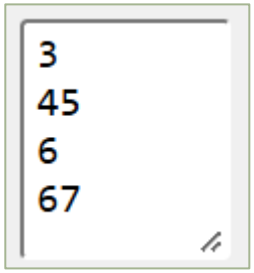



```
textarea1.value = a.join(' ');
```




```
textarea1.value = a.join('\n');
```

клавіша Enter



Приклад розв’язаної задачі

Авдиторська служба перевірила прибутки фірми (**incomes**) за період кількох років.

1. Обчисліть різницю прибутків за перший і другий рік.
2. Період перевірки збільшили удвічі. Скільки тепер років?
3. Виведіть прибутки за кожен місяць (у стовпчик).

```
let incomes = [3, 45, 6, 67];

output1.value = incomes[0] - incomes[1];


output2.value = 2 * incomes.length;

textarea1.value = incomes.join('\n');
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачу. Заданий масив – кількість іграшок у коробках.

а) Обчисліть кількість іграшок у перших трьох коробках.

б) Скільки іграшок у передостанньому ящику?

в) Виведіть кількість іграшок в усіх коробках (через пропуск).

г) У якому з ящиків – 2-му чи 4-му – більше іграшок?

** врахуйте однакову кількість

Див. приклади розв’язаних задач 46-48:

https://infobooks.github.io/js.html?46

Здати



Уведення масивів

Уведення масиву

Метод рядка **split** розбиває його на елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];
```

```
let a = textarea1.value.split(' ');
```

елементи записані через пропуск

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);
```

елементи записані через Enter (у стовпчик)

перетворення у числа

Динамічне створення масиву

Метод масиву **push** додає до нього елементи

```
let a = [3, 45, 6, 67];


let a = [];
a.push(3);
a.push(45);
a.push(6);
a.push(67);
```

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i]);
}
```

масив **b** –

копія масиву **a**

Задача 1. Вибрати дані

Виведіть перших **4** елементи у стовпчик.

** допишіть **номер** елементів

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  b.push(i + 1 + '. ' + a[i]);
}

textarea1.value = b.join('\n');
```

Задача 2. Зміна даних

Зменште кожен елемент масиву на **10.**

** допишіть «**грн**»

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i] - 10 + 'грн');
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Задача 3. Вибрати дані

Виведіть **непарні** елементи у стовпчик, але до **10**-го номера.

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 1; i < 10; i = i + 2) {
  b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив та число **N**.

а) Виведіть перший елемент, останній, суму перших трьох елементів.

б) Виведіть усі елементи масиву з індексами, більшими за **N**.

2. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив. Перші 5 елементів зменште у 3 рази, а решту – збільште на 15.

Див. приклади розв’язаних задач 49-51:

https://infobooks.github.io/js.html?49

Здати



Пошук і фільтрування даних

Задача 1. Пошук числа 4

```
if (a.includes(4)) {
  output1.value = 'Є';
} else {
  output1.value = 'Нема';
}
```

```
let index = a.indexOf(4);
```

```
let index = -1;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) index = i;
}
```

красиве виведення

```
if (index === -1) {
  output1.value = ' Нема';
} else {
  output1.value = index;
}
```

Задача 2. Підрахунок кількості

=COUNTA(G3:G6)



=COUNTIF(G3:G6; "=4")

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] >= 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 'Василь') count = count + 1;
}
```

```
output1.value = count;
```

Задача 3. Фільтрування

Залишити у масиві усі числа 4.

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) b.push(a[i]);
}
```

```
textarea1.value = b.join('\n');
```

```
output1.value = b.length;
```

кількість

```
if (b.length === 0) {
  textarea1.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea1.value = b.join('\n');
}
```

Приклад розв’язаної задачі

Дано щомісячні доходи. Виведіть доходи від 0 до 1000.

** допишіть номер місяця.

```
let incomes = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let res = [];
for (let i = 0; i < incomes.length; i++) {
  if (incomes[i] >= 0 && incomes[i] <= 1000) {
    res.push(i + 1 + '. ' + incomes[i]);
  }
}

if (res.length === 0) {
  textarea2.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea2.value = res.join('\n');
}
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Виведіть яке-небудь число, яке менше за 10 і його номер.

** виведіть «Не знайдено», коли немає таких чисел.

2. Підрахуйте кількість чисел, що не дорівнюють 1.

3. Виведіть усі числа, які більші за 2 і менші за 7.

** допишіть номери цих чисел.

Див. приклади розв’язаних задач 52-55:

https://infobooks.github.io/js.html?52

Здати



Сума елементів. Максимальний елемент

Сума та середнє елементів

=SUM(G3:G6) 22



=AVERAGE(G3:G6)




```
let sum = 0;
sum = sum + a[0];
sum = sum + a[1];
sum = sum + a[2];
sum = sum + a[3];
…
```

```
let sum = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  sum = sum + a[i];
}

let average = sum / a.length;
```

Приклад розв’язаної задачі

Знайдіть середнє арифметичне чисел, які >= **2** і <= **8**.

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let sum = 0;
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] >= 2 && a[i] <= 8) {
    sum = sum + a[i];
    count = count + 1;
  }
}

if (count === 0) {
  output1.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  let average = sum / count;
  output1.value = average.toFixed(2);
}
```

Найбільше і найменше значення

```
let maxIndex = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] > a[maxIndex]) {
    maxIndex = i;
  }
}

output1.value = maxIndex + 1;
output2.value = a[maxIndex];
```

1. Спочатку максимальним є перший елемент.

2. Пробігаємо усі елементи.

3. Якщо якийсь елемент більший за максимальний,

то макс.індекс «бере» його номер.

4. Виводимо макс.індекс і елемент з макс.індексом – тобто, найбільше значення

Приклад розв’язаної задачі

Знайдіть усі елементи, які більші середнього значення.

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let sum = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  sum = sum + a[i];
}
let average = sum / a.length;

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] > average) b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Знайдіть суму елементів першої половини масиву і другої. Виведіть, яка з сум більша і на скільки.

2. Знайдіть найменше число у масиві.
** додайте умову, що це число має бути більше 10.

Див. приклади розв’язаних задач 56-58:
https://infobooks.github.io/js.html?56

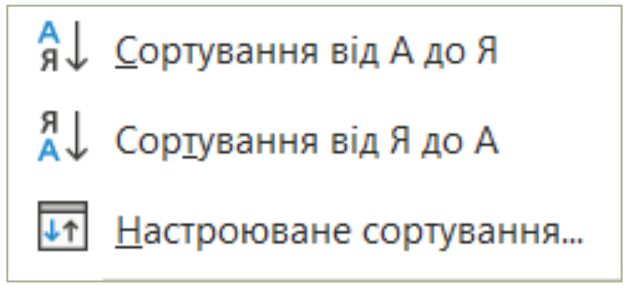
Здати



Сортування елементів

Сортування. Проблеми сортування

Метод **sort()**



Проблема 1.

Українські букви

абетка

стіл

торт

ємність

іграшка

їжак

Проблема 2.

Сортування **чисел**

1

101

15

200

24

49

```
a.sort((x,y) => x-y)      або      a.sort((x,y) => y-x)
```

Різні методи

```
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  for (let j = 0; j < a.length - 1; j++) {
    if (a[j] > a[j + 1]) {
      let x = a[j];
      a[j] = a[j + 1];
      a[j + 1] = x;
    }
  }
}
```

швидкий (є кілька),

бульбашкою,

вставкою,

вибором

```
for (let i = 0; i < a.length - 1; i++) {
  let minIndex = i;

  for (let j = i + 1; j < a.length; j++) {
    if (a[j] < a[minIndex]) {
      minIndex = j;
    }
    let x = a[i];
    a[i] = a[minIndex];
    a[minIndex] = x;
  }
}
```

Бінарний пошук

дуже швидкий пошук,

але масив повинен бути **відсортований**

```
let left = 0;
let right = a.length - 1;
while (left <= right) {
  let mid = Math.floor((left + right) / 2);
  if (a[mid] === target) {
    return mid;
  }
  if (a[mid] < target) {
    left = mid + 1;
  } else {
    right = mid - 1;
  }
}
```

Шукаємо **60**

крок1	крок2	крок3
2	2	
13	13	
23	23	
45	45	45
56	56	56
100	100	100
121		
132		
133		
154		
234		
4566		
31223		

Складність великих алгоритмів

Часова складність

показує, як змінюється час виконання залежно від обсягу даних (**n**).

Позначається буквою **O.**

Звичайний пошук – O(n)	– 1000 чисел – 1000 дій
Бінарний пошук – O(***log*** n)	– 1000 чисел – 10 дій
Сортування вибором, бульбашкою – $O(n^2)$	– 1000 чисел – 1 000 000 дій
Швидке сортування – O(n****log*** n)	– 1000 чисел – 10 000 дій

Домашнє завдання

1.**Розв’яжіть задачу.** Знайдіть в Інтернеті і запрограмуйте сортування масиву методом **вставки**.

2. Знайдіть інформацію про **швидкий** метод сортування. Він один чи їх є декілька?

Див. приклади розв’язаних задач 59-61:
https://infobooks.github.io/js.html?59

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке масив, список. Як вивести довжину масиву, який-небудь елемент, ввести і вивести масив в стовпчик, посортувати елементи в масиві.

Розв’язати задачі

Задача-1.

1) Створити масив. 2) Вивести довжину масиву, 1-2 елементи масиву, увесь масив. 3) Посортувати елементи масиву.

Задача-2.

1) Ввести масив. 2) Знайти елементи масиву, які задовольняють умові (наприклад, >10) та «красиво» їх вивести.

2) Знайти найбільший чи найменший елемент масиву.